

· 低 碳 化 / 无 碳 化 / 低 污 染 ·

# 2023年氢储能 行业研究报告

## 面向新型 电力系统的 氢储能

RESEARCH REPORT

 中节能生态产品发展研究中心

年度绿色产业重点细分行业研究



行业概况

发展基础/产业链环节/发展现状



行业环境

政策趋势/技术趋势/市场趋势



行业格局

市场发展潜力/市场竞争态势/重点企业动向



## 第一部分

# 氢储能行业概况

---

- (一) 产业链构成
- (二) 应用场景介绍
- (三) 行业特征分析

# 一. 氢储能行业概况

## (一) 产业链构成

### 01 氢能

氢能产业链所涉及的环节和细分领域众多，包括与产业链上下游细分环节相关联的产业；一般从上游氢能制备、中游氢能储存运输、下游氢能应用来看。

### 02 储能

氢储能属于新型储能技术中的化学类储能，与目前发展较为成熟的抽水蓄能、电化学储能（铅酸蓄电池、锂离子电池等）甚至熔盐热储能、压缩空气储能等相比，应用规模仍然有限。（图1）

### 03 氢储能

是氢能的一种应用场景，或一类新型储能技术，若实现规模化发展，有潜力成为一个细分产业。（图2）

氢储能将氢气作为能量转换的中间桥梁，利用多余的、非高峰、低质量的电能电解制氢并将其进行储存；当电网发电端供应不足时，通过燃气轮机、燃料电池、内燃机等将氢能直接利用或转换成电能再利用。

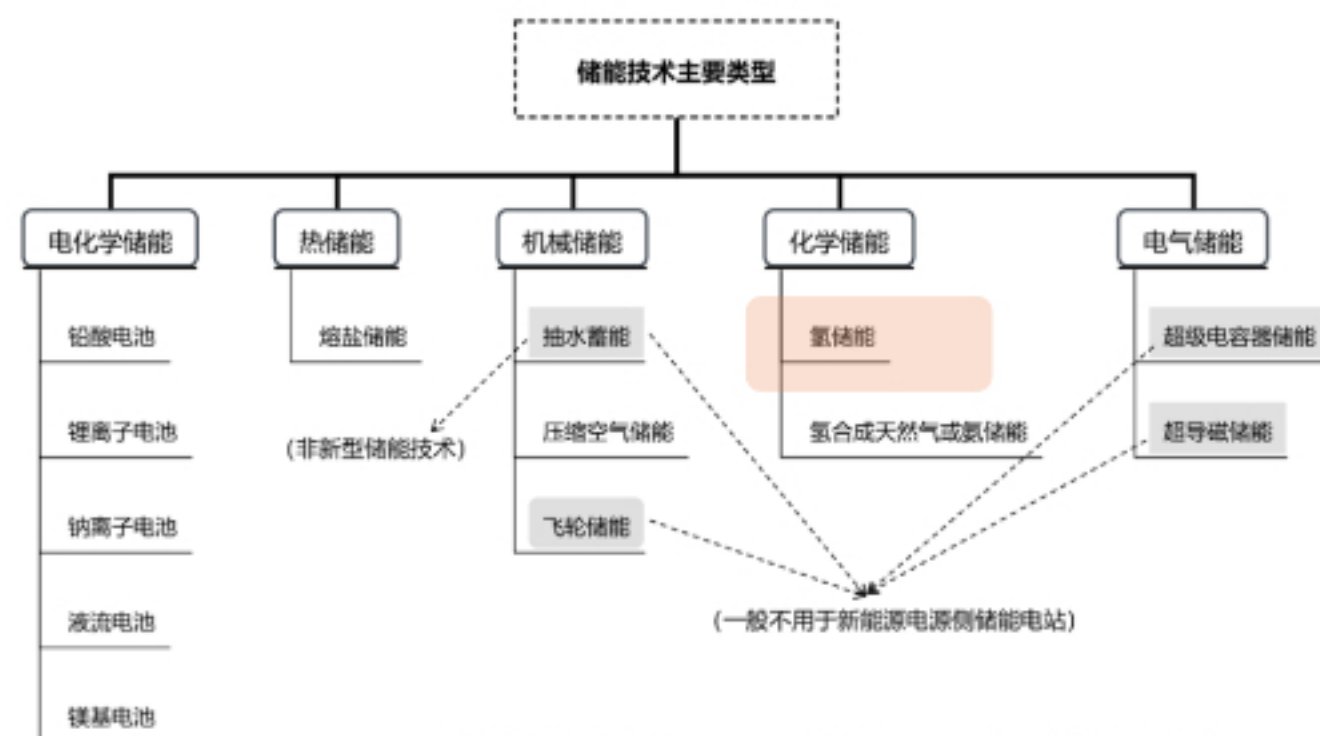


图1 储能技术分类及用于新能源电源侧的主要技术

来源：中节能生态产品发展研究中心整理

本次行研关注重点

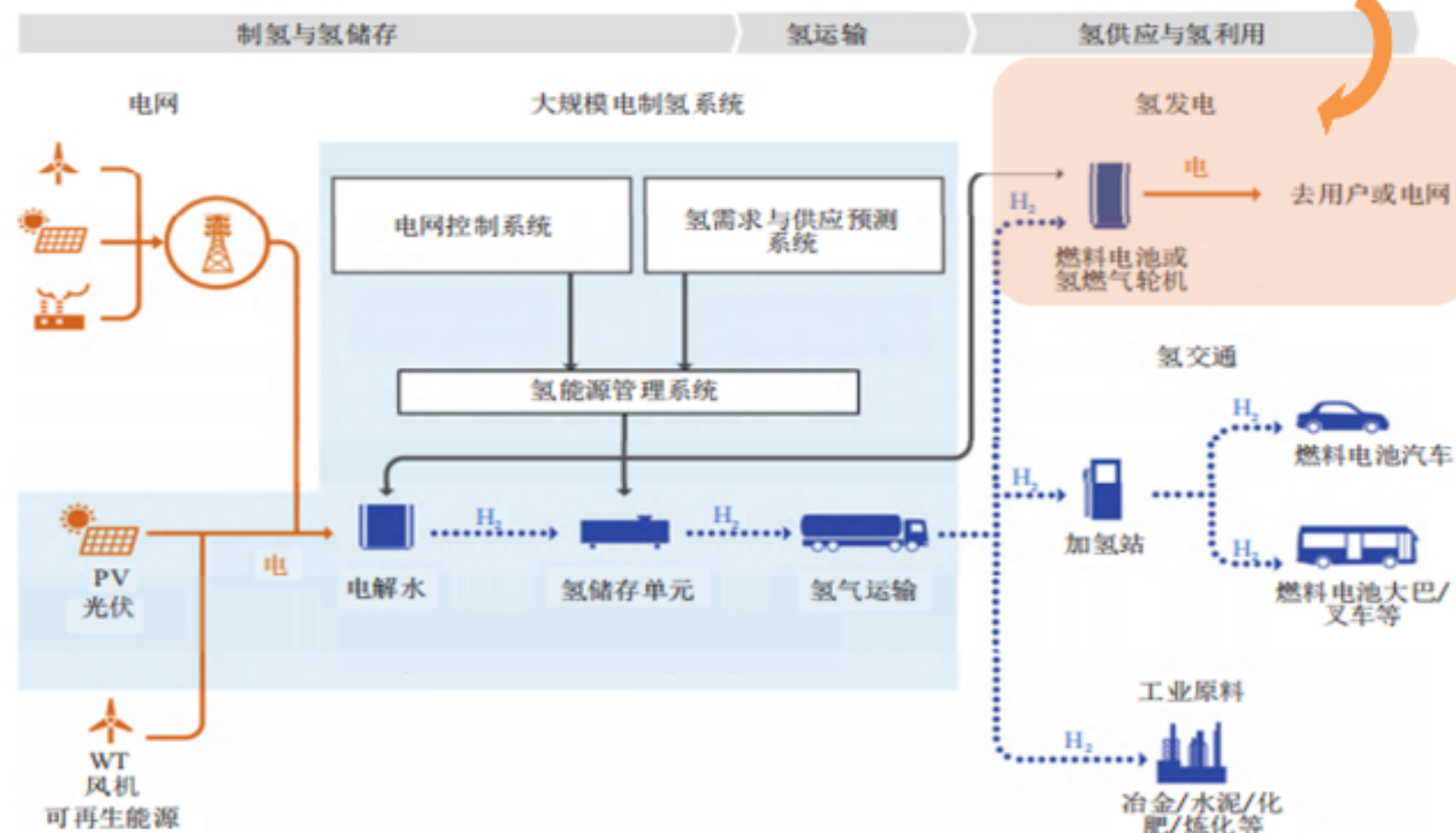


图2 氢储能产业链示意图

来源：中海石油气电集团技术研发中心

中节能生态产品发展研究中心



# 一. 氢储能行业概况

## (二) 应用场景介绍

### 电源侧

- 主要应用于储存无法被电网消纳的**剩余电能**，平抑可再生能源发电波动，并协调配合电力**系统调度**安排及时调整出力
- 适用于**并网型**、**离网型**以及**集中式**（如海上风电）可再生能源电站。

### 电网侧

- 可以为电网运行提供**调峰辅助容量**，调节容量缺口，并缓解输配线路阻塞；
- 例如应对高峰电力需求时输配电系统发生**拥挤阻塞**、电力输送能力跟不上等问题。

### 负荷侧

- 可参与电力**需求响应**，例如分布式氢燃料电池电站和分布式制氢加氢一体站可作为高弹性可调节负荷
- 可用于**峰谷电价套利**，甚至是**季节价差套利**（如浙江省已开始实施季节价差）
- 可在负荷侧作为**应急备用电源**，替代柴油发电机、铅酸蓄电池、锂电池等。

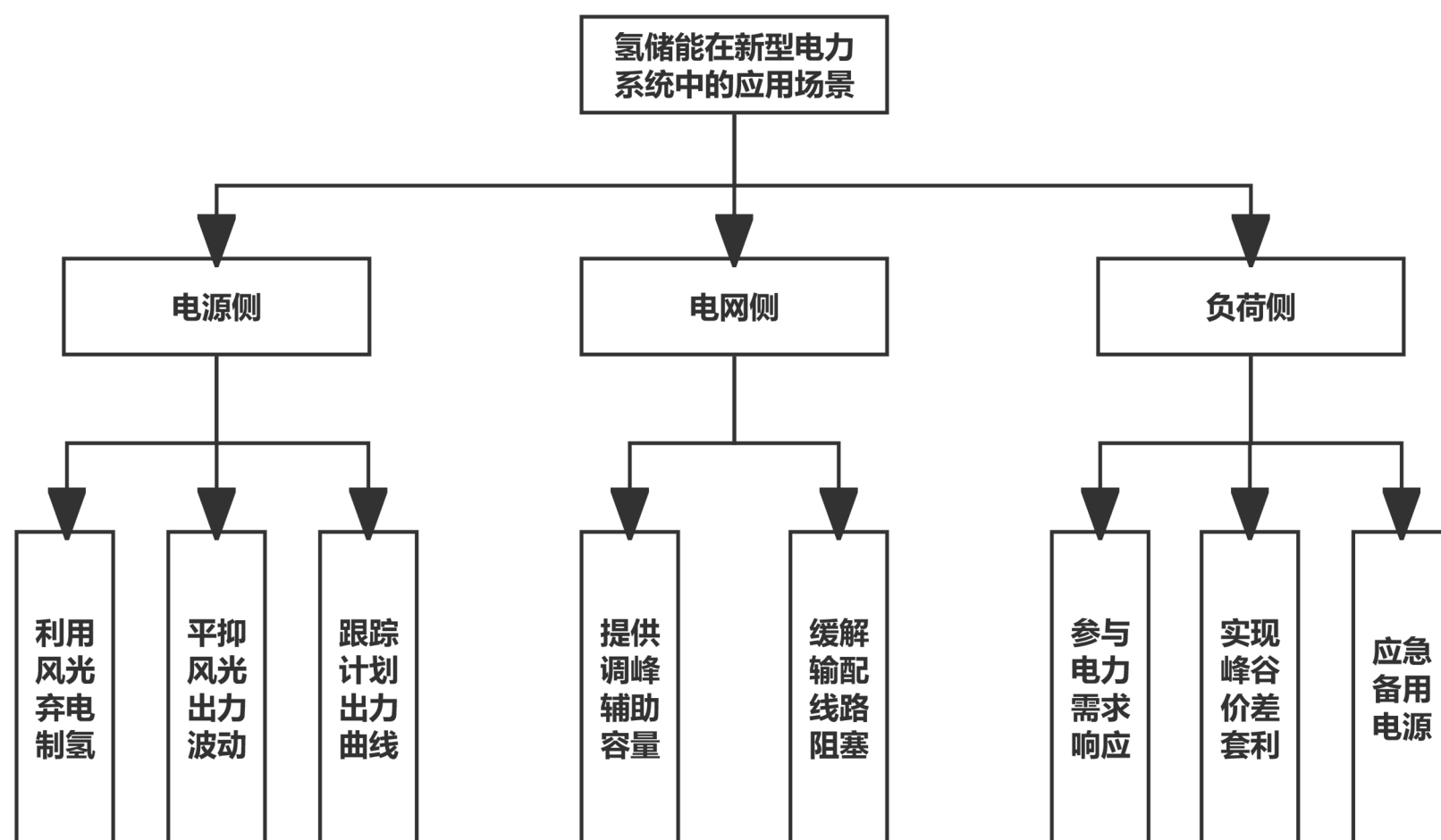


图3 氢储能在新型电力系统中的主要应用场景

来源：中海石油气电集团技术研发中心

氢储能可以作为一种新型电力系统下平衡电力供需的潜在解决方案；在源、网、荷侧有丰富应用场景。

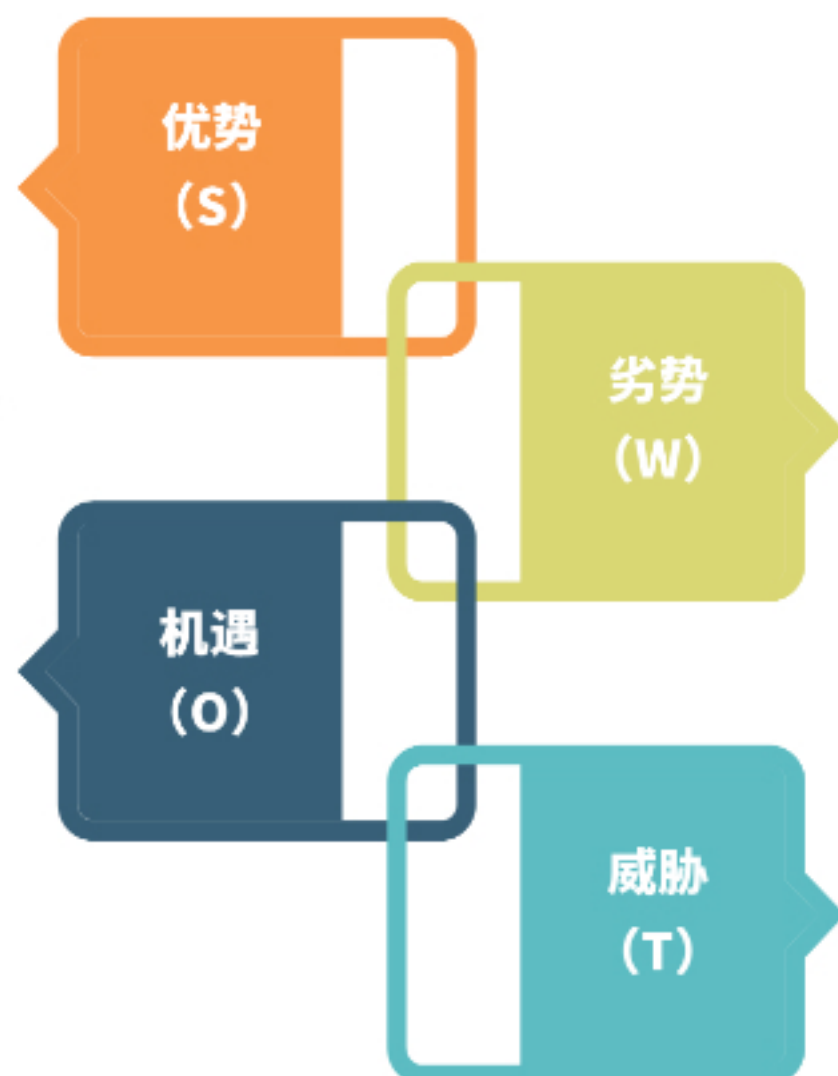




# 一. 氢储能行业概况

## (三) 行业特征分析

- ✓ 氢储能适合大规模、长时储能
  - 氢能储能的容量是太瓦级（TW），时间可以达到1年以上
  - ✓ 氢储能可跨长距离储能
  - ✓ 氢能转化形式多样
  - ✓ 氢储能有助于解决新能源消纳问题
- 
- ✓ 氢气化学性能与甲烷、氨等多种差异，掺氢改造技术有较大突破空间。
  - 氢气的体积能量密度是天然气或甲烷的1/3
  - 氢气相比甲烷、氨等燃料在其他化学特性上也有诸多差异，例如氢气燃烧热值更高、反应性更强、传播速度更快、延迟时间更短、火焰温度高等。
  - ✓ 若新能源电力价格及固定投资成本下降，氢储能电解系统成本存在下降空间。
  - ✓ 碳中和目标下“风光-氢储能”项目存在潜在经济性。



- ✓ 氢储能系统效率相对较低
  - 抽水蓄能、飞轮储能、锂电池、钠硫电池以及各种电磁储能的能量转化效率均在70%以上。
  - 国内“电-氢”转化过程的碱性电解水、PEM电解水、固体氧化物电解水制氢效率分别为63%~70%、56%~60%和74%~81%。
  - “氢-电”转化过程的燃料电池发电效率为50%-60%，其中有大部分能量转化为热能。
  - 而“电-氢-电”过程存在两次能量转换，整体效率更低，根据系统不同可达到40%-50%不等。
- 
- ✓ 氢储能系统成本高于抽水蓄能及主流新型储能，面临其他新型储能技术规模化发展的威胁。
  - 抽水蓄能和压缩空气储能投资功率成本约为3000-5000元/kW
  - 电化学储能成本最低的铅酸蓄电池和铅炭电池仅500-1000元/kW
  - 热储能成本约3000-4000/kW
  - 氢储能系统成本约为6000-8000元/kW，远高于其他储能方式。

综上，在储存容量、放电时长等性能指标上，氢储能优于其他储能，且可完全满足新型电力系统的要求；而在投资成本和转化效率方面，与要求仍有一定差距。



## 第二部分

# 氢储能行业发展现状

---

- (一) 政策因素
- (二) 技术因素
- (三) 经济因素
- (四) 社会因素



## 二. 氢储能行业发展现状

### （一）政策因素

为推动可再生能源发电消纳，国家正从科研攻关、示范应用、标准建设等层面支持中长期氢储能的发展。

- 《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》：“开展氢储能在可再生能源消纳、电网调峰等应用场景的示范，探索培育‘风光发电+氢储能’一体化应用新模式”。
- 2023年1月，国家能源局组织编制的《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》：到2045-2060年，“通过电转氢、电制燃料等方式与氢能等二次能源融合利用，助力构建多种能源与电能互联互通的能源体系”。
- 《“十四五”新型储能发展实施方案》、《“十四五”现代能源体系规划》等：将氢储能列为可再生能源发电消纳的主要方式之一。（表1）

“双碳”背景下，构建新型电力系统的目标和任务逐步明确，规模化长时储能技术的突破将成为支撑我国新型电力系统建设的关键支柱。

表1 近三年氢储能相关政策或文件

| 序号  | 有关政策或文件                        | 发布时间        | 发布机构      | 有关氢储能要求                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 《2023 年能源工作指导意见》               | 2023 年 4 月  | 国家能源局     | 加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。积极推动氢能应用试点示范，探索氢能产业发展的多种路径和可推广的经验。加强新型电力系统、储能、氢能、抽水蓄能、CCUS 等标准体系研究。                         |
| 2.  | 《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》           | 2023 年 1 月  | 国家能源局综合司  | 2030-2045 年，以氢能等为代表的 10 小时以上长时储能技术攻关取得突破，实现日以上时间尺度的平衡调节，推动局部电网形态向动态平衡过渡。2045-2060 年，新能源逐步成为发电量结构主体电源，电能与氢能等二次能源深度融合利用。         |
| 3.  | 《氢能产业发展中长期规划（2021—2035 年）》     | 2022 年 3 月  | 国家发改委、能源局 | 开展氢储能在可再生能源消纳、电网调峰等应用场景的示范，探索培育“风光发电+氢储能”一体化应用新模式。“十四五”重点在可再生能源资源富集、氢气需求量大的地区，开展集中式可再生能源制氢示范工程，探索氢储能与波动可再生能源发电协同运行的商业化运营模式。    |
| 4.  | 《“十四五”新型储能发展实施方案》              | 2022 年 1 月  | 国家发改委、能源局 | “十四五”新型储能技术试点示范项目包括可再生能源制储（氢）、氢电耦合等氢储能示范应用。推动长时间储能、氢储能、热（冷）蓄能等新型储能项目建设，促进多种形式储能发展，支撑综合智慧能源系统建设。                                |
| 5.  | 《“十四五”现代能源体系规划》                | 2022 年 1 月  | 国家发改委、能源局 | 开展风电、光伏发电制氢示范。氢能在可再生能源消纳、电网调峰等场景示范应用。强化储能、氢能等前沿科技攻关。适度超前部署一批氢能项目，着力攻克可再生能源制氢和氢能储运、应用及燃料电池等核心技术，力争氢能全产业链关键技术取得突破，推动氢能技术发展和示范应用。 |
| 6.  | 《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》 | 2021 年 12 月 | 国务院国资委    | 稳步构建氢能产业体系，完善氢能制、储、输、用一体化布局，结合工业、交通等领域典型用能场景，积极部署产业链示范项目。加大先进储能、温差能、地热能、潮汐能等新兴能源领域前瞻性布局力度。加强绿色氢能示范验证和规模应用。                     |
| 7.  | 《2030 前碳达峰行动方案》                | 2021 年 10 月 | 国务院       | 聚焦化石能源绿色智能开发和清洁低碳利用、可再生能源大规模利用、新型电力系统、节能、氢能、储能、动力电池、二氧化碳捕集利用与封存等重点，深化应用基础研究。                                                   |
| 8.  | 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 | 2021 年 9 月  | 中共中央、国务院  | 统筹推进氢能“制储输用”全链条发展。加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。                                                                                 |
| 9.  | 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》            | 2021 年 7 月  | 国家发改委、能源局 | 以需求为导向，探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。                                                                                             |
| 10. | 《“十四五”规划和 2025 年远景目标纲要》        | 2021 年 3 月  | 中共中央、国务院  | 前瞻谋划未来产业，在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。                                                                        |

来源：中节能生态产品发展研究中心整理



## 二. 氢储能行业发展现状

### (二) 技术因素

#### 1. 地质储氢技术

地质储氢技术处于试验阶段，储氢地质构造有多种选择。

- 地质储氢技术(Underground Hydrogen Storage, 英文简称UHS)近十年间尤其得到欧美国家重视；
- 不同地质构造下的技术经济性也有较大差异，目前已有试验的地质储氢技术主要包括盐穴、地下含水层、枯竭油气藏、内衬岩洞、地下管道等地下储气库。
- 技术经济性方面，地质储氢成本主要取决于地质构造、地质特征，以及采取安全保障措施耗费成本等；盐穴储氢成本低于地下管道和内衬岩洞（表2），但高于枯竭油气藏和含水层。
- 盐穴储纯氢技术在美国已有成功案例。另外，氢气与其他气体（如CH<sub>4</sub>、CO<sub>2</sub>、CO、N<sub>2</sub>等）以一定比例混合后存入地下的方式，已有枯竭油气藏和含水层混合储氢的工业应用。

表2 盐穴储氢成本与地下管道、内衬岩洞比较

| 序号 | 地质类型 | 作业压力<br>(兆帕) | 投资                              | 平准化储氢成本 (LCOHs)                 |
|----|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 地下管道 | 0.8-10       | 516-817 美元/千克<br>3250-5147 元/千克 | 1.87-2.39 美元/千克<br>11.8-15 元/千克 |
| 2  | 内衬岩洞 | 10-25        | 56-116 美元/千克<br>353-731 元/千克    | 0.31-0.43 美元/千克<br>2-2.7 元/千克   |
| 3  | 地下盐穴 | 7-19         | 35-38 美元/千克<br>220-239 元/千克     | 0.19-0.27 美元/千克<br>1.2-1.7 元/千克 |

来源：美国能源部

#### 2. 电制燃料技术 (PtX)

电制燃料技术 (PtX) 应用规模仍较小，其中电转氢 (P2G) 相对成熟。

- 电制燃料技术 (PtX) 可实现“电氢双向储能”——以电制氢为核心，将电能转化为氢气、氨气、甲烷或汽柴油中的化学能，最后应用于化工、交通、发电、供热、储气等丰富多样的终端应用中。
- 电转电 (P2P)：“电-氢-电”，将富余电能通过电解水制氢存储，再通过燃料电池或燃气轮机将氢能转化为电能。（表3）
  - 电转气 (P2G)：“电-氢”，将富余电能通过电解水制氢存储，再通过混合天然气或直接燃烧发电、发热或其他用途——充分利用天然气管网、燃气发电机组、燃气锅炉等现有基础设施，实现氢气的大容量、长距离输送和利用。
  - 电转其他能源：即“电-氢-其他能源”，如氢气合成甲烷、甲醇等。

P2P和PtG实际运用规模较小，能量往返效率、技术经济性存在壁垒。

| 项目名称                         | 所在地  | 建设期         | 装机规模<br>(MWe) | 电站主要设施                                  | 牵头企业                                        |
|------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 国家电投荆门绿动电厂掺氢燃烧改造             | 中国湖北 | 2021        | 54.5          | 燃气轮机                                    | 北京重燃（国家电投）牵头、西门子能源、盈德气体、上海成套院、上海舜华等         |
| Crystal Brook 能源公园           | 澳大利亚 | 2021年-2023年 | 50            | 风电：100MW<br>光伏发电：100MW<br>锂电池（储能）：100MW | 法国可再生能源公司 Neoen                             |
| 林肯港项目 (Port Lincoln project) | 澳大利亚 | 2019-2021   | 15            | novaLT 燃气轮机                             | Hydrogen Utility、贝克斯、GE                     |
| HYFLEXPOWER 示范项目             | 法国   | 2020年-2024年 | 12            | SGT-400 燃气轮机                            | 西门子燃气与电力公司、Engie、英国 Centrax                 |
| Markham 储能项目                 | 加拿大  | 2018        | 2.5           | 质子交换膜电解水装置                              | Hydrogenics Corp.、Enbridge Gas Distribution |
| Hassfurt 项目                  | 德国   | 2019        | 1.25          | 风电机组<br>燃气轮机                            | 2G、Stadtwerke Hassfurt                      |

来源：中节能生态产品发展研究中心整理

表3 国内外电转电 (P2P) 氢储能示范项目列举





## 二. 氢储能行业发展现状

### (二) 技术因素

#### 示范项目介绍：法国HYFLEXPOWER项目（P2P）

达到工业规模并实际在发电厂得以应用的“电转氢+氢发电”项目。

#### 改造情况

- **改造前**，采用热电联产机组（设备为西门子SGT-400工业燃气轮机），利用管网天然气发电，并以上网电价将电力出售给EDF；同时热电联产机组产生的蒸汽用于干燥回收纸浆或制造纸板。
- **改造后**，新增加电解槽系统，利用该基地剩余未并网的可再生能源电力电解制氢，氢气部分储存，部分用于与天然气混合燃烧发电。（图4）

#### 参与企业

- **西门子**：改造升级现有SGT-400燃气轮机，实现天然气-氢气混合燃烧，并计划将掺氢比例提高到80%，最终达到100%；
- **法国能源集团Engie**：建造制氢和储氢设施，包括天然气-氢气混合站；
- **英国Centrax**：改造后燃气轮机的安装调试，成套业务；
- **德国宇航中心（DLR）、伦敦大学（UCL）、德国杜伊斯堡-埃森大学、瑞典隆德大学**：支持混氢燃气轮机技术开发；
- **雅典国立科技大学**：经济、环境、社会评估；
- **法国Arttic咨询公司**：支持项目运营管理及宣传。

总预算1690万美元，欧盟资助近70%：

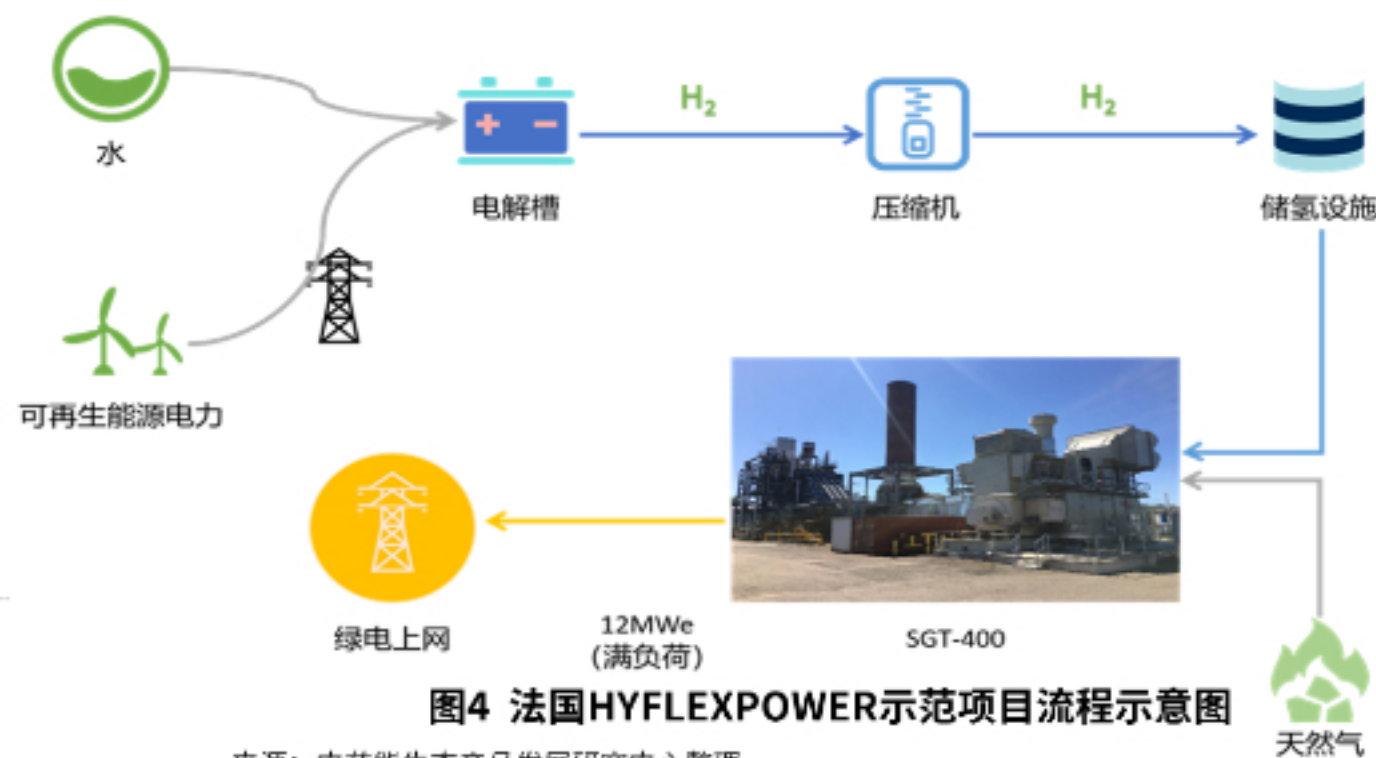
- 在“地平线2020（Horizon 2020）”框架下，欧盟提供1170万美元资金支持；
- 项目各参与方自筹资金，520万美元。

#### 预算资金

面向PtX市场的模块化商业模式：

- 西门子作为项目牵头方，采取“模块化”思路（Modular Approach），不仅为业主提供成套设备和解决方案，并且提供面向PtX市场的“交钥匙方案”，作为PtX工厂的EPC承包方。
- 具体分为：一是“可再生能源套件”，二是“氢套件”，三是“再电气化套件”，“电子燃料（E-Fuel）套件”

#### 商业模式



来源：中节能生态产品发展研究中心整理





## 二. 氢储能行业发展现状

### (三) 经济因素

模型仿真测算：基于氢储能的可再生能源系统相对于基于锂电池储能系统，可具备一定运行经济性。

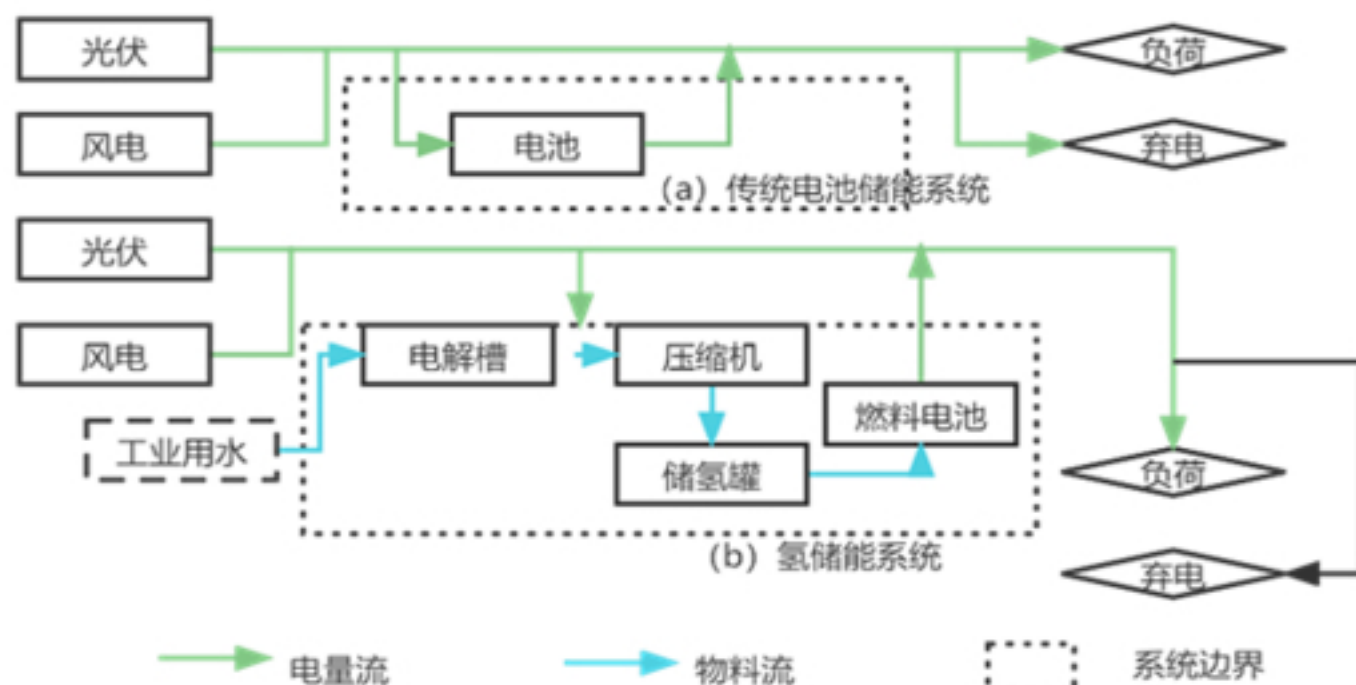


图5 基于锂电池和基于氢储能系统的风光储系统

来源：国家重点研发计划项目（2018YFB0905000）

#### 传统电池储能系统

风光储系统，利用传统锂电池作为储能设施；根据一定参数，对A/B两地区成本分析。（图5）

#### 氢储能系统

替换为电解槽、压缩机、储氢罐、燃料电池等；根据一定参数，对A/B两地区成本分析。（图5）

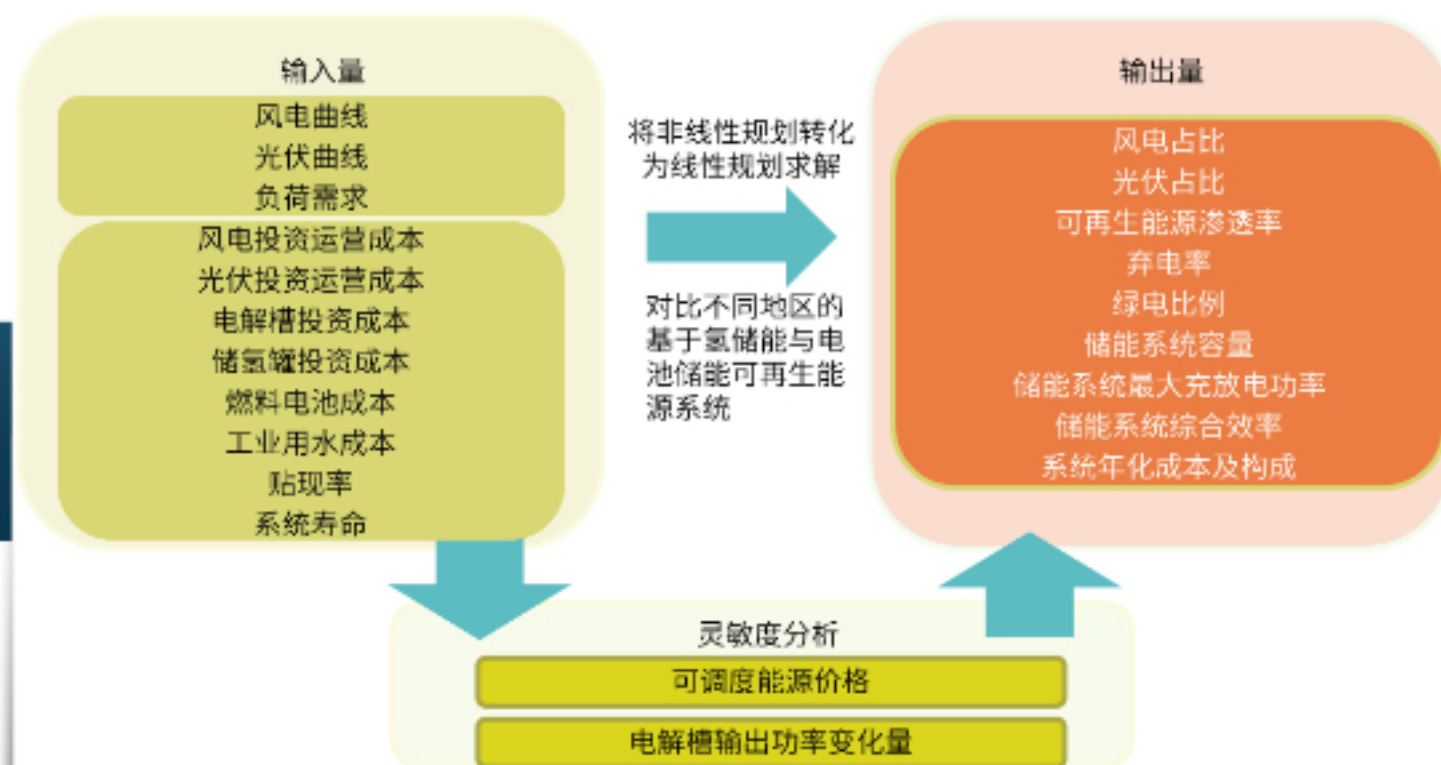


图6 对比基于锂电池和基于氢储能的风光储系统的经济性分析思路

来源：国家重点研发计划项目（2018YFB0905000）

- ① 为对比两种风光储系统的经济性，形成分析思路（图6），根据参数进行仿真模拟计算；
- ② 结果显示，无论在A还是B地区，规划基于氢储能的可再生能源系统的年化成本都低于基于（锂）电池储能的系统，体现出一定经济性（表4）；
- ③ 氢储能系统的能量转化效率显著低于电池储能系统，但前者的弃电率是明显低于后者的。

表4 基于两种储能的风光储系统在A、B两地区的部分运行参数对比

| 类型           | 氢储能系统         |               | 电池储能系统        |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | A 地区          | B 地区          | A 地区          | B 地区          |
| $\gamma$     | 1.626         | 2.184         | 2.620         | 2.038         |
| $f_w/\%$     | 62.12         | 0             | 60.27         | 14.15         |
| 弃电率/%        | 28.39         | 29.49         | 60.80         | 44.80         |
| 最大充/放/(t,MW) | 2.95/6.33     | 14.84/6.26    | 186.63/140.85 | 566.85/139.37 |
| 储能容量/(t,MWh) | 538.86        | 359.95        | 3482.20       | 4808.10       |
| 充/放电总量/MWh   | 251771/129110 | 978346/504972 | 123062/99642  | 626494/507542 |
| 储能系统转化效率/%   | 51.28         | 51.61         | 81.00         | 81.00         |

来源：国家重点研发计划项目（2018YFB0905000）

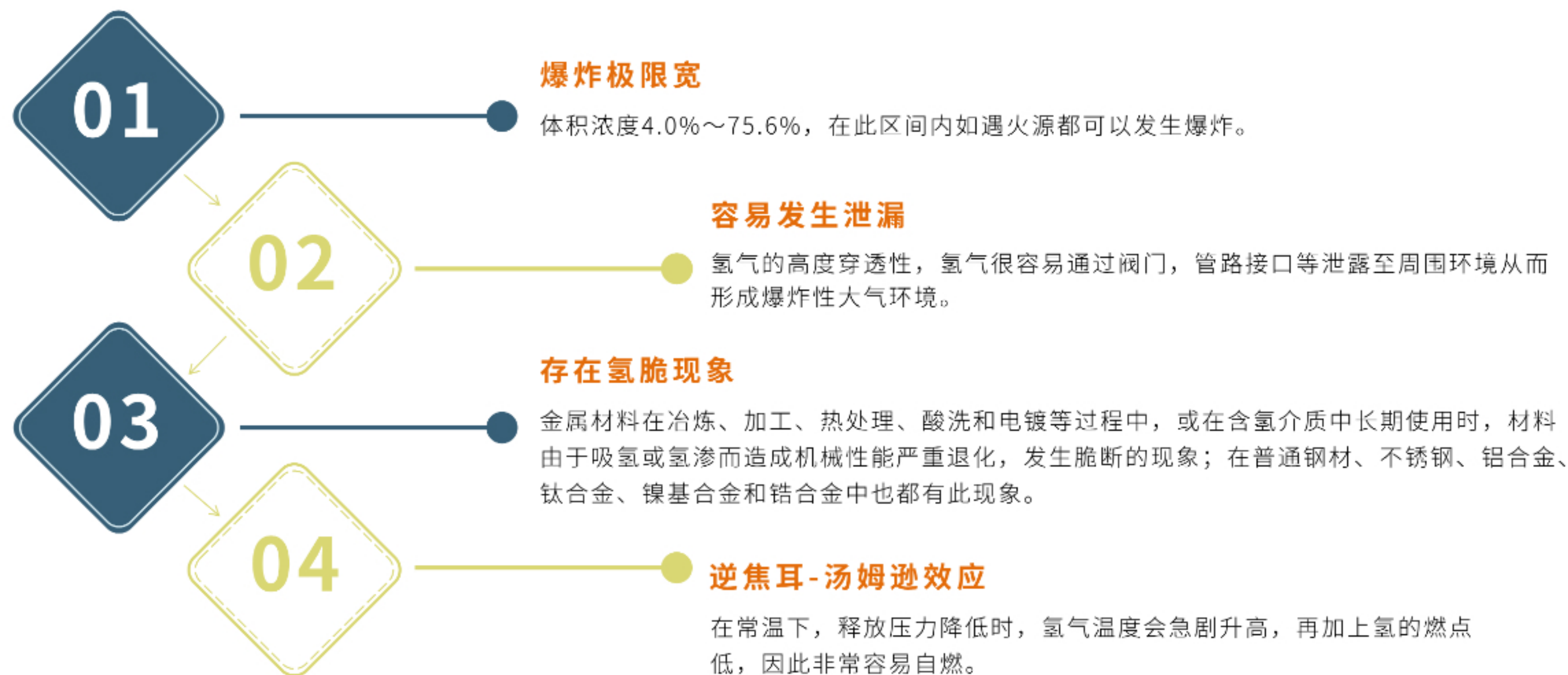
注： $\gamma$ ：可再生能源渗透率，即可再生能源发电装置产生的总电量与总需求电量的比值；

$F_w$ ：可再生能源发电系统中风力发电占比。



## 二. 氢储能行业发展现状

### (四) 社会因素





## 第三部分

# 氢储能市场竞争态势

---

- (一) 市场参与主体
- (二) 行业竞争结构
- (三) 企业竞争能力



### 三. 氢储能市场竞争态势

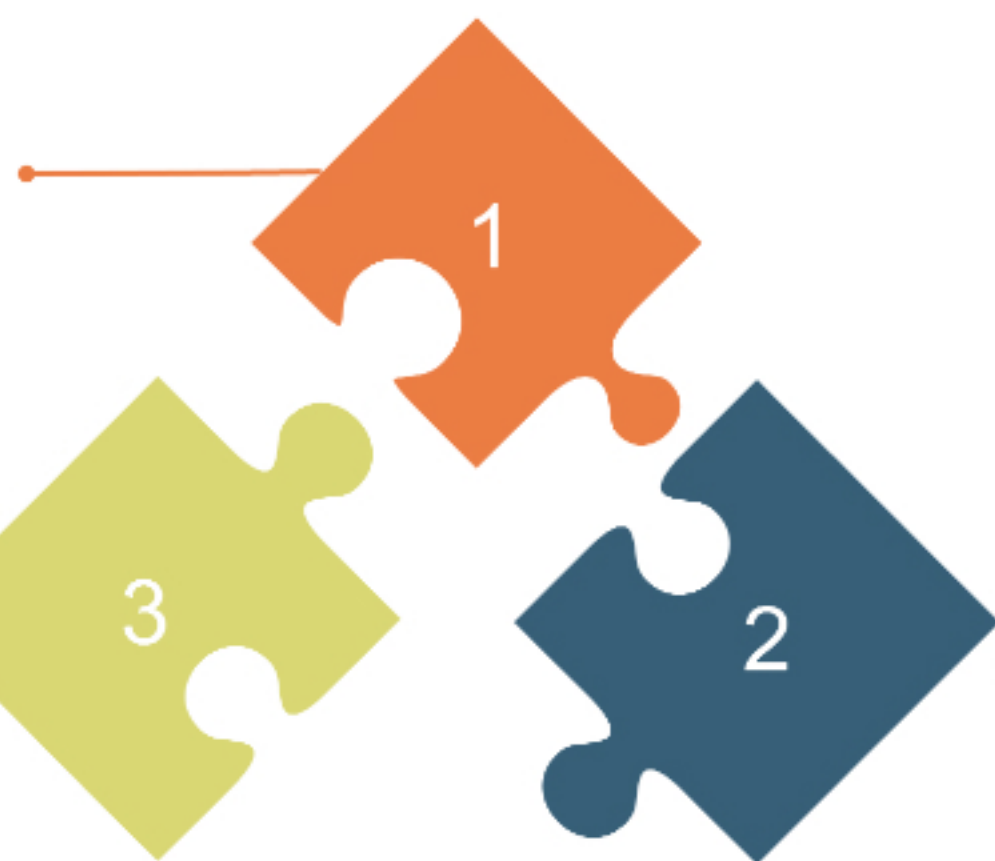
#### (一) 市场参与主体——概况

##### 企业总量（样本）：33家A股上市公司

- 氢能：我国氢能全产业链规上工业企业>300家；
  - 储能：全国企业约1.8万家，其中注册资本在5000万元以上的企业3400余家；
- 氢储能上市公司：根据东方财富金融数据库，截至2023年5月4日，A股范围内“氢能源”板块上市公司数量达183家，“储能”板块上市公司数量达224家；两个板块之间的“交叉企业”数量为33家。

##### 核心产品：近半数聚焦车用场景

- 氢能：15家企业主要从事氢燃料电池等车用场景下的氢能产品研发制造，5家企业布局氢能全链条装备制造业务
- 储能：8家企业核心产品在于储能系统集成及相关解决方案，6家企业从事多种类型储能设备的制造。（图8）



##### 主营业务：电气机械及器材制造居多

33家上市公司中：

- 27家同属制造业，其中电气机械和器材制造企业12家，通用设备制造企业5家，化学原料和化学制品制造企业3家，计算机、通信和其他电子设备制造企业2家，陆、海、空等交通运输设备制造企业2家，废弃资源综合利用、仪器仪表、专用设备制造企业分别有1家；
- 除制造业企业以外，还有2家公用事业公司、2家建筑业公司、1家专业技术服务类公司。（图7）

### 三. 氢储能市场竞争态势

#### (一) 市场参与主体——业务产品类型

主营业务：电气机械及器材制造居多

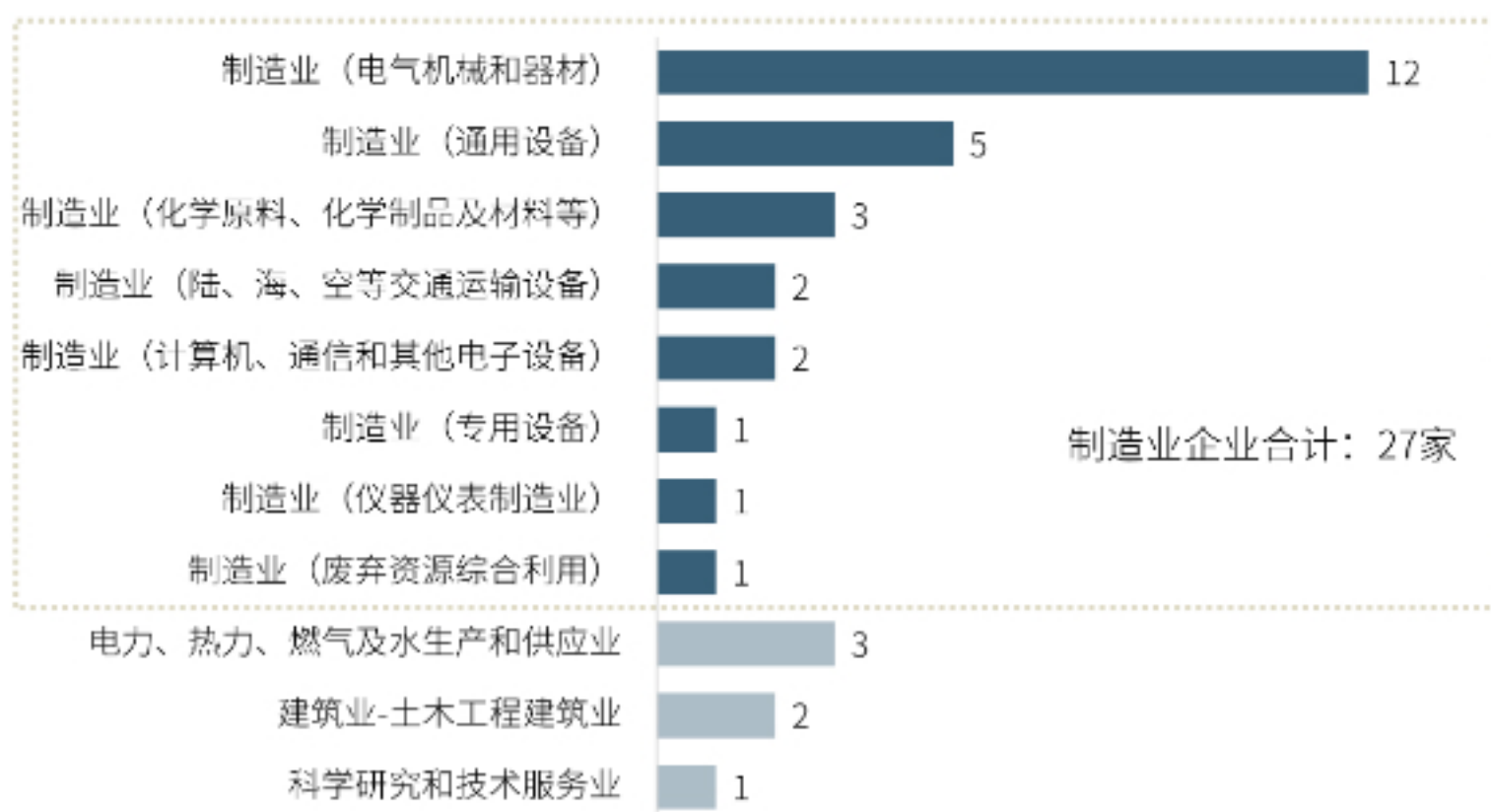


图7 A股33家氢储能上市公司主营业务分布情况（单位：企业个数）

来源：中节能生态产品发展研究中心整理

核心产品：氢能产品方面近半数聚焦车用场景

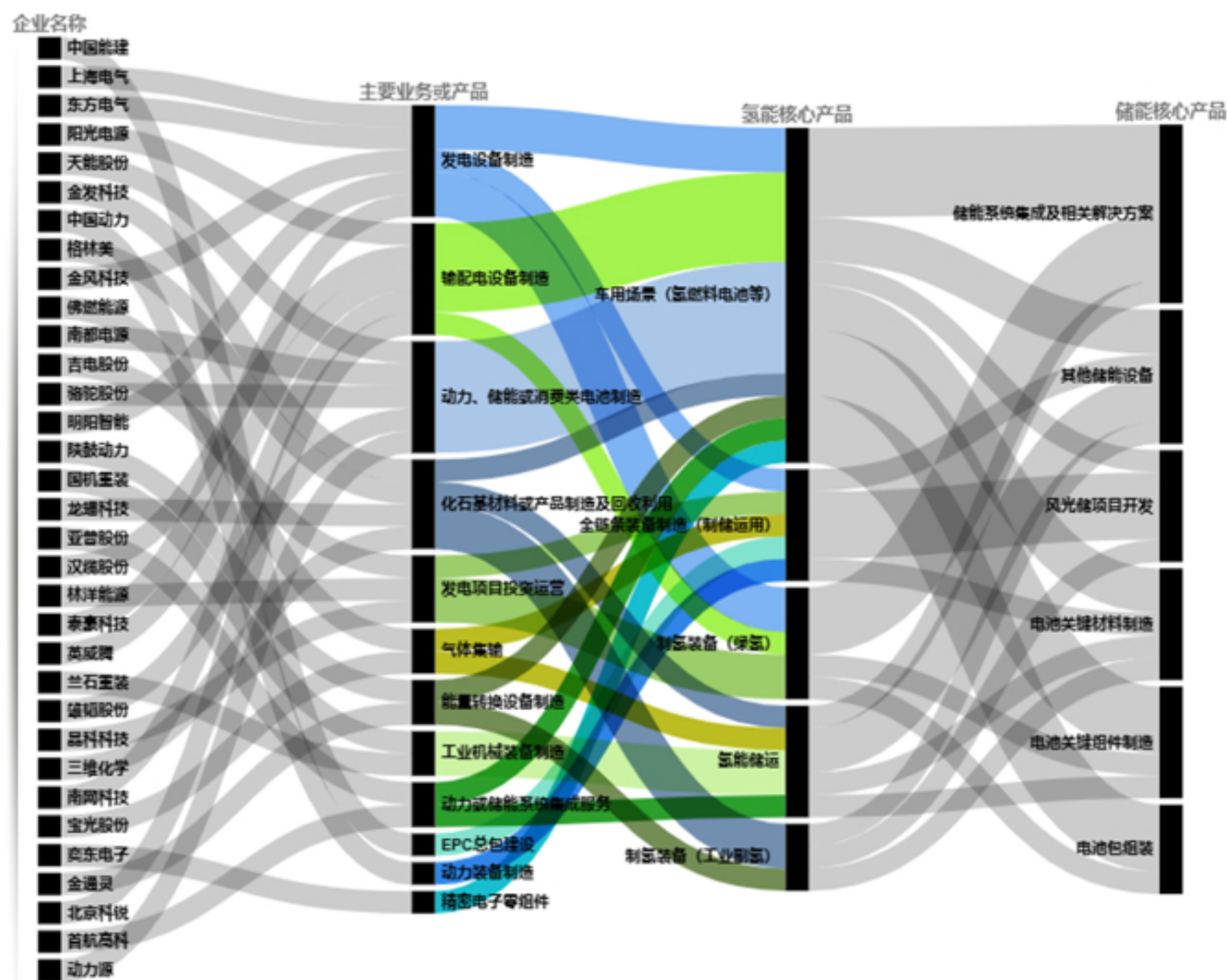


图8 A股33家氢储能上市公司主营、氢能及储能核心产品对应分析

来源：中节能生态产品发展研究中心整理

中节能生态产品发展研究中心





### 三. 氢储能市场竞争态势

#### (一) 市场参与主体——财务表现 (2022财年)

营业收入：5家公司破百亿

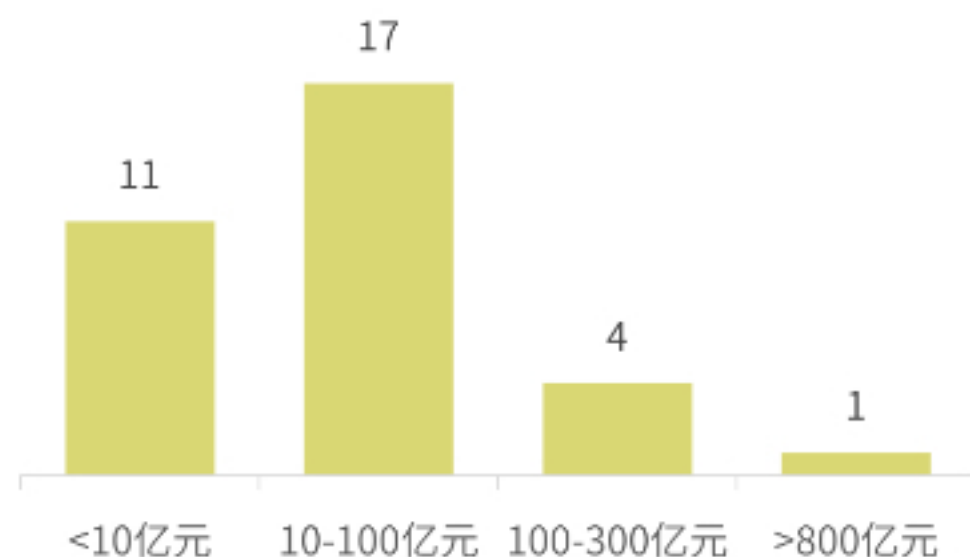


图9 A股33家氢储能上市公司营业收入分布情况

净利润：阳光电源排名第一

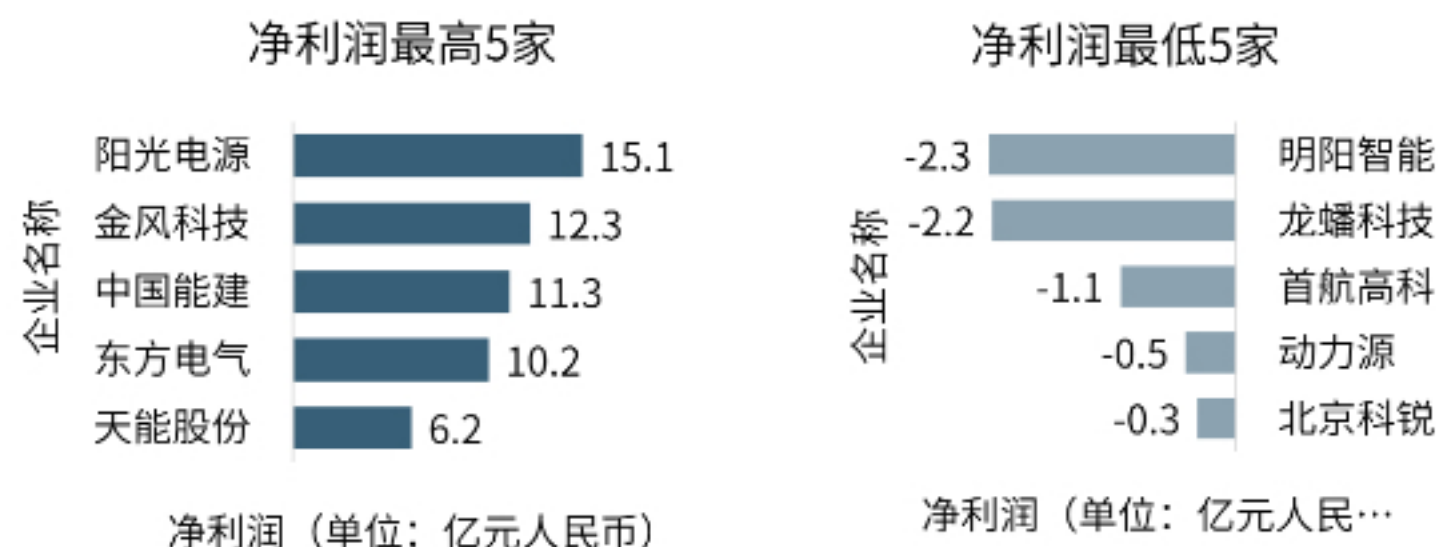


图10 A股33家氢储能上市公司中净利润最高和最低5家

总资产及资产负债率

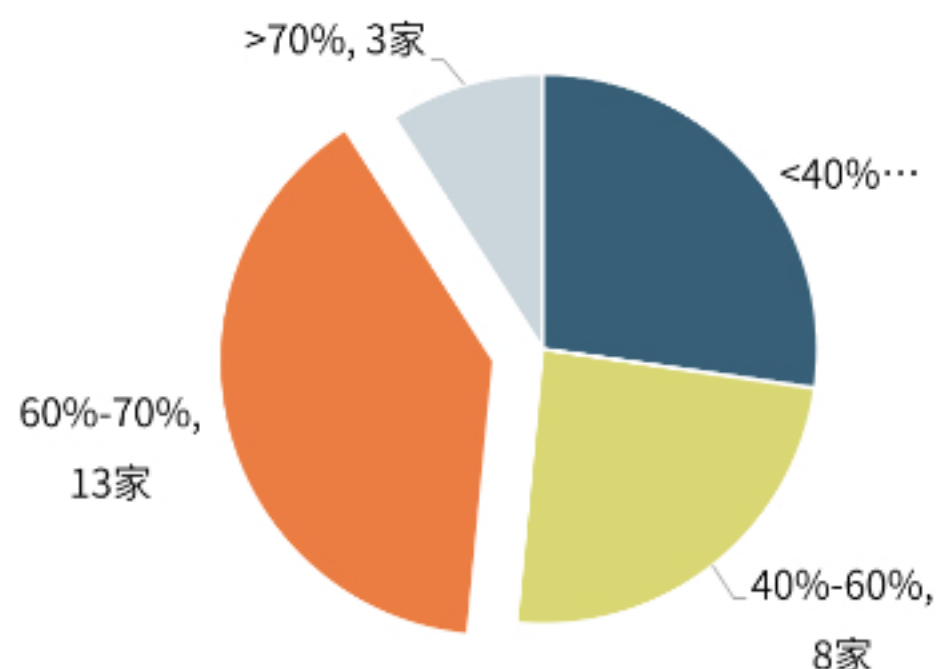


图11 A股33家氢储能上市公司按资产负债率划分

企业性质：民企较多

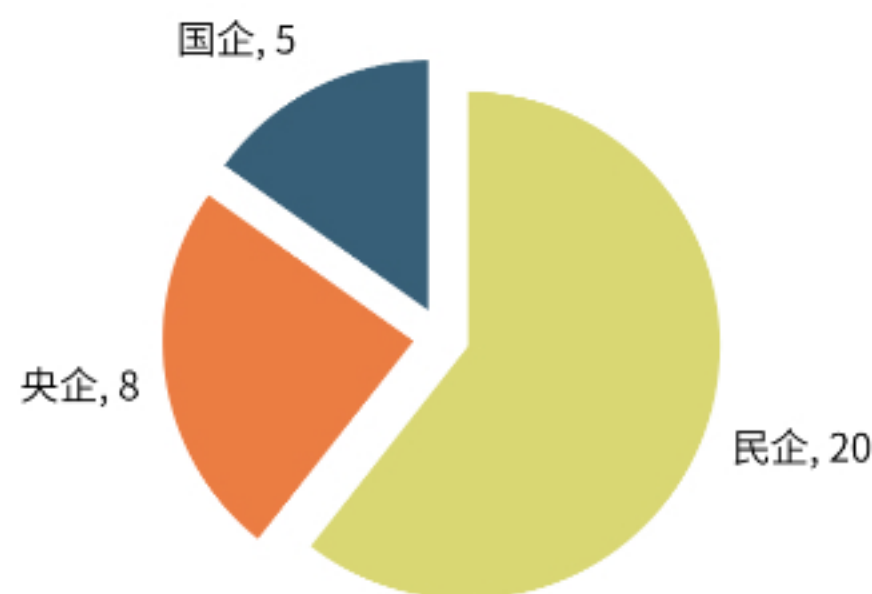


图12 A股33家氢储能上市公司企业性质划分 (单位: 企业个数)

### 三. 氢储能市场竞争态势

#### (一) 市场参与主体——重点趋势观察

电制燃料技术 (PtX) 发展趋势下, 全球燃气轮机市场正加快转型, 掺氢燃烧技术不断突破。

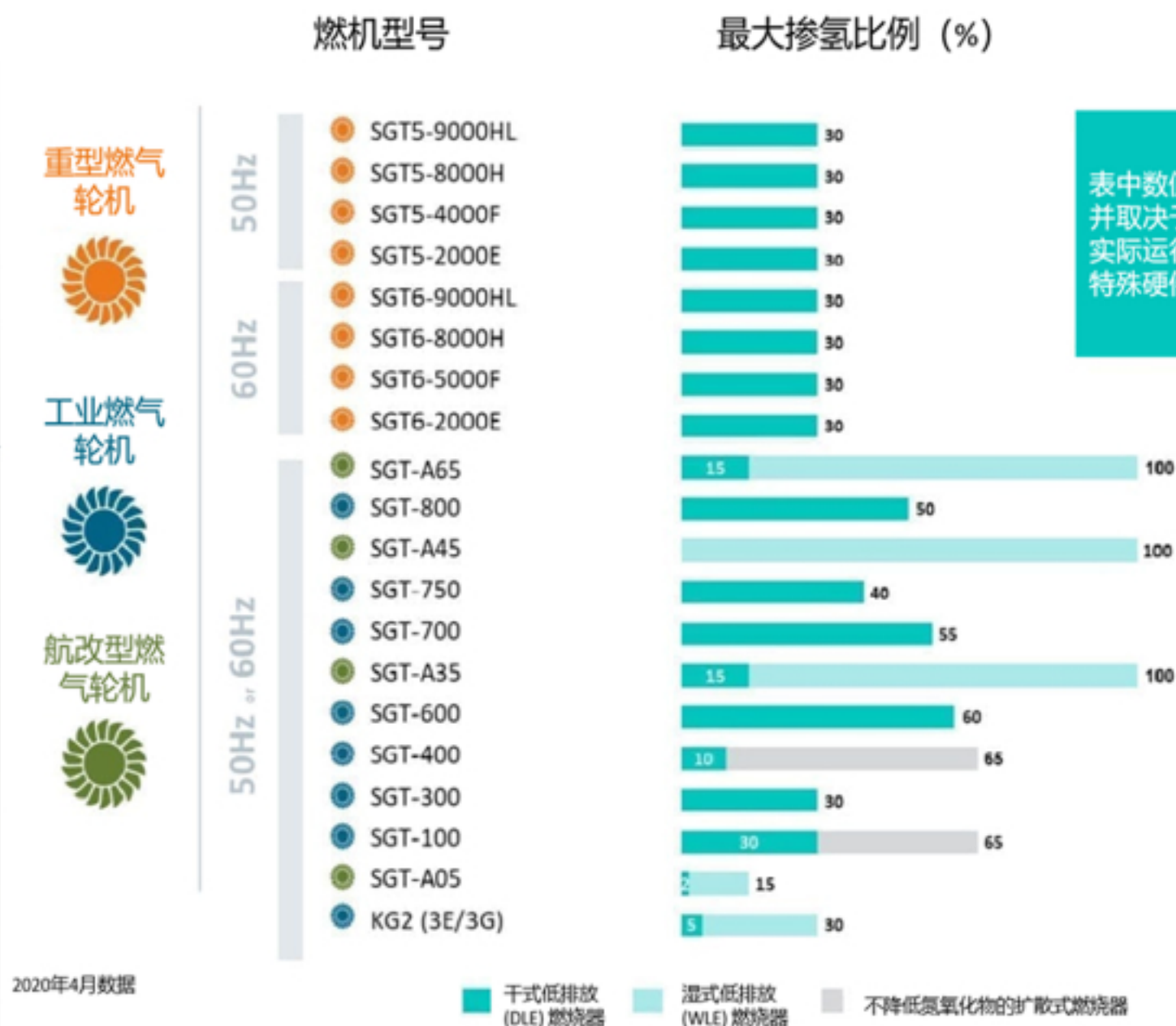
■ 国外方面, 西门子表示目前其制造的大部分涡轮机已适用于含氢燃料, 且掺氢比例不断提高 (图13); 美国GE电力公司、日本三菱日立动力系统公司 (MHPS)、西班牙安萨尔多能源公司 (Ansaldo Energia) 都在开发高比例掺氢燃机; 三菱日立动力系统 (MHPS) 表示将在2045年前将旗下J系列燃机的掺氢比例全部提高至100%。

■ 国内方面, 国家电投所属荆门绿动电厂在运燃机也已实现30%掺氢燃烧改造的科研攻关和商业运行。

对我国电力系统而言, 从天然气发电角度看氢气替代空间有限; 但作为辅助与平衡可再生能源电力供需的潜在解决方案, 氢储能具有发展前景。

■ 从支持我国新型电力系统建设的角度看, 我国天然气发电规模有限, 截至2021年我国天然气发电装机容量占全国发电装机规模的4.6%, 远低于发达国家30%的水平, 天然气发电替代市场需求有限。但我国东南沿海及气源较为充足的省份还是出台了一些鼓励天然气发电的政策, 安排新增一定规模的调峰气电, 增强当地电力供应保障与系统调节能力。

■ 燃气轮机掺氢燃烧技术的进步, 为新能源电源侧配置氢储能提供更多可能性, 为平衡可再生能源电力供需提供潜在的新型储能解决方案。



表中数值仅供新装置应用参考, 并取决于当地条件和要求。受实际运行限制, 可能需要采取特殊硬件或套件调试。

图13 西门子典型燃气轮机及适用的最大掺氢比例

来源: 西门子

氢储能作为天然气替代品发电, 需从发电政策、上网电价等环节做出安排, 否则难以实现经济效应。



### 三. 氢储能市场竞争态势

#### (二) 行业竞争结构

单就氢储能而言，目前市场份额较为分散，尚未形成产业格局。

- 氢储能的应用场景尚处于试点示范阶段；
- 氢储能的市场参与主体广泛分布在氢能产业链及储能产业链上、中、下游；
- 从价值链角度看，在氢储能这一应用场景下，尚未形成由原始设备制造商（OEM）、项目运营商、运维服务商等环节企业构成的价值链；
- 从氢能产业总体情况看，市场集中度也较低，据统计2020年制氢市场CR2为30%；
- 仅就储能市场而言，市场集中度已达到较高水平，储能电池、变流器等核心环节CR4已超80%、50%，均达到寡占型市场水平。



图14 2011-2022年氢能产业链企业数量增长趋势



图15 2011-2022年储能产业链每年新注册企业数量增长趋势

#### (三) 企业竞争能力

- ① 从行业新进入者威胁较大，不论储能还是氢能行业目前热度都较高，新进入者快速增加。
- ② 供应商讨价还价的能力一般，尽管目前重点设备技术成本较高，但市场需求有限。
- ③ 替代品威胁较大，氢储能面临其他新型储能技术路线或其他新能源类型的威胁。
- ④ 现有企业的竞争较小，尽管氢能和储能领域现有企业数量较多，但氢储能领域现有企业为数不多，市场格局尚未形成。
- ⑤ 客户讨价还价的能力强，电网、石化工业、交通等用氢客户的价格敏感性高、相对氢储能企业的集中度和规模明显强势。（图16）



图16 氢储能行业企业竞争能力的五因素分析示意图

以上数据来源：中节能生态产品发展研究中心整理

中节能生态产品发展研究中心





## 第四部分

# 氢储能发展趋势展望

---

- (一) 市场需求分析
- (二) 市场机会及空间
- (三) 潜在风险识别



## 四. 氢储能发展趋势展望

### (一) 市场需求分析

#### 电源侧

针对现有弃风弃光的氢储能潜力较大，储能市场迎来政策窗口期。

- 理论上总弃电量可制取绿氢92.8万吨；
- 储能产业利好政策：
  - 加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳存储能力，并且提出并网项目配储比例，引导清洁能源发电侧配储能；
  - 支持商业模式创新，明确新型储能独立市场主体地位。
  - 地方层面，资源丰富地区对源网荷储、风光火储、多能互补式新型储能电站项目也不断加大政策倾斜。

电源侧需求增长相对可观，而电网侧和用户侧规模化发展挑战较大。

#### 电网侧

短期内电网侧大规模储能建设增长幅度有限。

- 2019年《输配电定价成本监审办法》：电网投资的电储能资产不计入输配电价成本，电网侧储能成本的疏导机制尚不完善。
- 2021年9月国家能源局《新型储能项目管理规范（暂行）》：电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务；旨在加快推动储能参与电力市场，配合电网调峰。
- 新型储能电站接受电网调度并为电力系统提供服务的规模仍然有限，电网对新型储能电站的“无歧视”接入服务尚难以全面落实。

#### 用户侧

仅靠峰谷或季节价差的激励政策难以推动用户侧氢储能投资建设。

- 政策旨在通过拉大峰谷电价差的方式，激励用户侧储能市场。
- 2021年7月，国家发改委《关于进一步完善分时电价机制的通知》：要求系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4：1，其他地方原则上不低于3：1；
- 我国部分省份也开始实行季节价差；
- 但对于氢储能系统来说，由于成本过高和效率偏低，仅靠峰谷价差或季节价差的激励难以驱动用户侧氢储能投资建设。



## 四. 氢储能发展趋势展望

### (二) 市场机会及空间

✓ 风光储：理论上到2030年风光发电侧有上百吉瓦的储能需求量。

截至2021年我国风电累计装机容量达到328GW，光伏发电达到306GW，按照2030年实现风电和光伏装机不低于1200GW的目标推测，按20%\*2h配置储能粗略估算，到2030年风、光发电侧对储能的需求规模可达到123GW/246GWh。

- 光储：到2025年光储需求量有望增长5倍以上，到2030年增长空间较大；
- 风储：至2025年风储需求量有望增长6倍以上，2030年风储需求或有十余倍增长空间。

✓ 对于包含中长期交易及现货市场在内的电能量市场，2030年我国绿电市场化交易规模或将超过万亿千瓦时，绿电交易主体有望扩大至储能。

■ 国家发改委、国家能源局在《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》以及国家发改委等七部门发布的《促进绿色消费实施方案》中表示：到2025年，显著提高跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模，初步形成有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制；到2030年，新能源全面参与市场交易。

■ 国家发改委、国家能源局2022年6月印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，凸显储能参与电力市场的紧迫性。



✓ 据预测2025年我国电力辅助服务市场规模可达1710亿元。

■ 跟据国际经验，辅助服务费占全社会用电费用的比例约3%，而目前我国电力辅助服务费用占全社会用电费用的比例为1.47%。

■ 根据中电联、国家能源局相关预测，2025年、2030年全社会用电量预计达到9.5万亿kWh、11万亿kWh。

表5 我国电力辅助服务市场规模测算（2025、2030年）

|       | 用电规模<br>(亿千瓦时) | 电价<br>(元/kWh) | 总计电价<br>(亿元) | 辅助服务<br>费率 | 辅助服务费用<br>(亿元) |
|-------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 2025年 | 95000          | 0.6           | 57000        | 3%         | 1710           |
| 2030年 | 110000         | 0.6           | 66000        | 3%         | 1980           |

来源：中电联、国家能源局、国海证券等

✓ 新型储能在容量市场中可提供发电容量冗余，从而获得额外经济奖励，在我国尚无实施环境

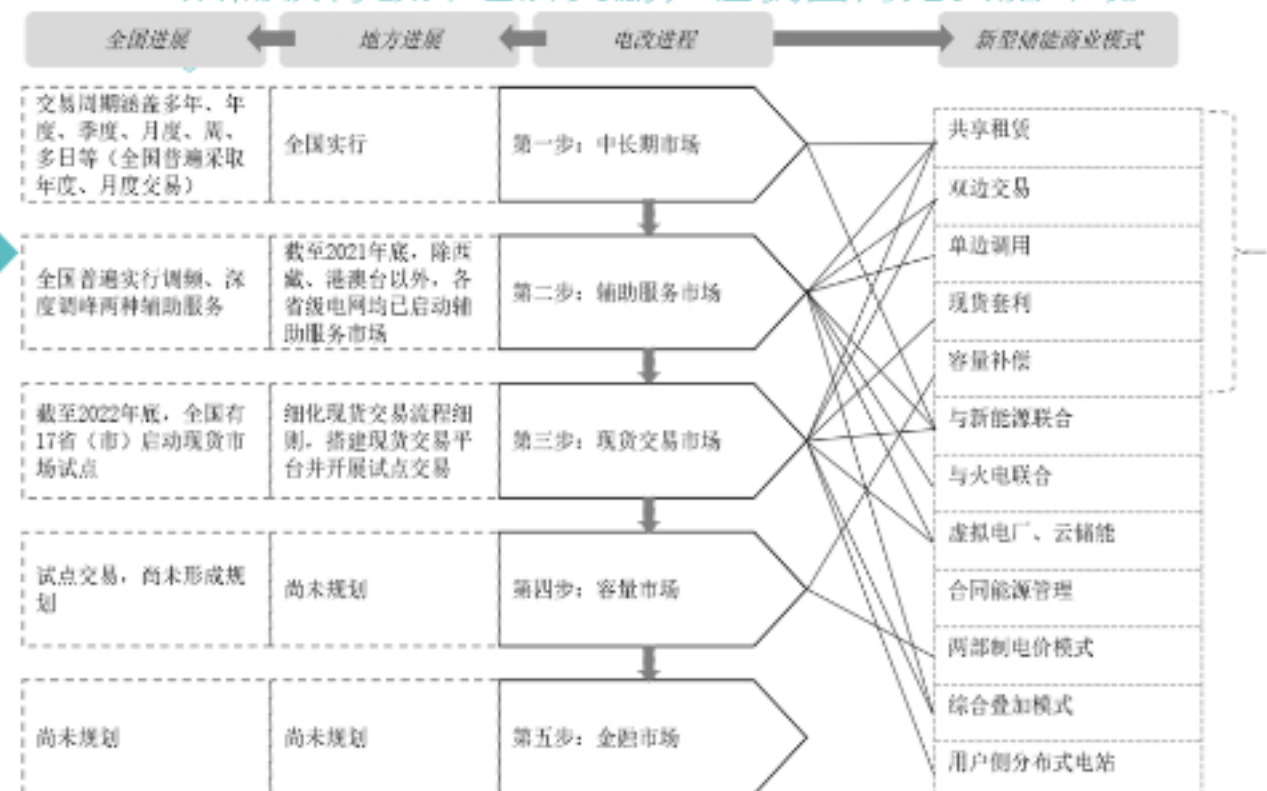


图17 中国电力改革进程与新型储能（潜在）商业模式之间的联系

来源：中节能生态产品发展研究中心整理

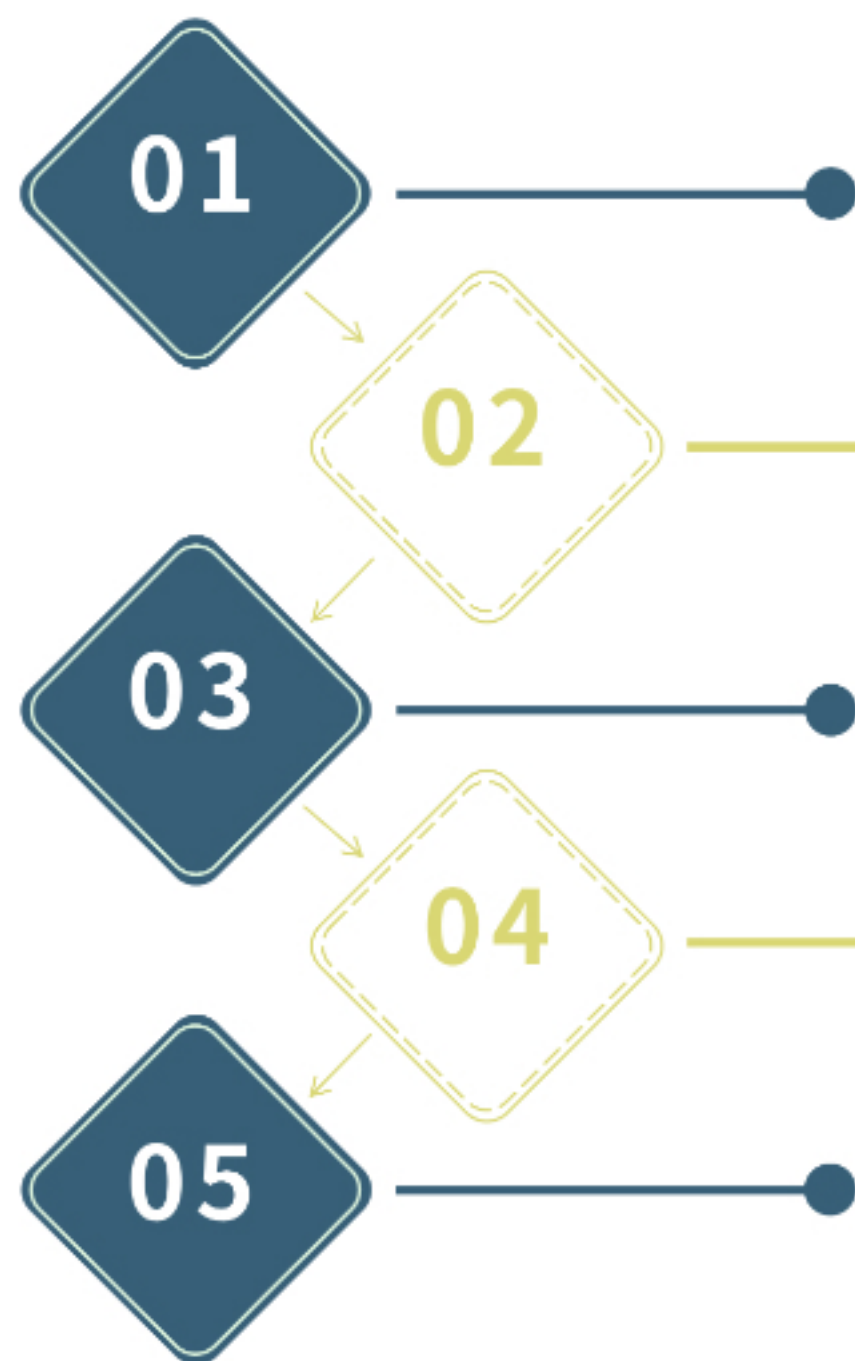
中节能生态产品发展研究中心





## 四. 氢储能发展趋势展望

### (三) 潜在风险识别



#### 电氢耦合政策体系仍不完善

- 2020年国家层面已发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，采取“以奖代补”方式，间接推动了氢储能系统的示范和规模化；
- 但在上游的电解水制取绿氢环节，仅有部分省份出台了政策性的电价优惠，相应的顶层激励机制仍然缺失。

#### 电氢耦合标准体系尚不健全

- 国家标准层面主要集中在氢能应用燃料电池技术方面，其他领域氢能技术标准相对薄弱；
- 仍需加快制修订新能源制氢、电制氢加氢一体化、可逆式燃料电池、电氢耦合系统运行等标准。

#### 地质储氢技术面临阻碍

- 地质储氢技术需要平衡波动和供应安全；
- 技术发展迟缓,在多孔储层（即枯竭的气田和含水层）中储存所需的研究开发和示范发展缓慢；
- 项目建设周期长，盐穴和枯竭储层需要5至10年，含水层储存需要10至12年;受限于当地地质条件。

#### 储能市场竞争激烈，热门赛道进入难度加大

- 上游电池原材料及零部件供应商，中游储能设备供应商和系统集成商，下游储能系统安装方（如储能EPC企业），头部效应显著，竞争优势不断增强，对新进入企业的业务布局带来较大挑战。

#### 下游应用市场需求不足，需要国家政策支持 and 顶层设计

- 目前氢能的下游应用场景较为单一，限制了制氢规模的扩张；
- 现阶段，大部分氢被用于工业领域，约占全球氢使用量的四分之三，而我国用于工业领域的氢气占比更高，达到国内氢气总使用量的95%。
- 应避免“一次性项目”频繁出现，有的示范项目不能在更大范围内得到推广复制。

**执笔人：**张婧竹 中节能咨询有限公司 氢储能行业研究经理  
jingzhu\_zh@163.com

---

## 关于我们

作为节能环保领域的综合性咨询服务机构，中节能生态产品发展研究中心长期致力于政府部门节能环保政策研究和规划咨询、重要国际机构节能环保课题研究、各领域重大节能环保项目工程咨询等服务业务。

合作电话：010-83052157  
联系邮箱：researchcenter@cecep.cn

